

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Ivett Anahi Zaragocin Mora
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	01 y 02 de octubre de 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 · Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Materiales y reactivos:

- NumPy 1.26 (cálculo numérico).
- Matplotlib 3.9 (gráficas).

Equipos y herramientas:

- Computador con sistema operativo Linux.
- Python 3.12.
- Editor de código y Git/GitHub para el control de versiones.

4. Marco Conceptual

Modelo matemático. Es una representación simplificada de un fenómeno real mediante variables, parámetros y relaciones (ecuaciones o reglas) que permite explicar o predecir su comportamiento. La **simulación** consiste en ejecutar ese modelo en un computador para observar cómo responde ante distintas entradas.

Variables y parámetros. Las variables cambian con cada observación del sistema; en esta práctica son la humedad, la nubosidad y la temperatura de cada hora. Los parámetros son valores fijos que definen el modelo: los pesos de cada variable y los umbrales de la tabla de reglas.

Normalización. Para combinar magnitudes distintas se llevan a una escala común de 0 a 1. La humedad y la nubosidad, expresadas en porcentaje, se dividen para 100. La temperatura se transforma en el factor T_f mediante la tabla de la guía: a menor temperatura, mayor factor.

Promedio ponderado. El índice de lluvia es una combinación lineal de las tres variables normalizadas. Si los pesos suman 1, el índice también queda entre 0 y 1 y puede interpretarse como una probabilidad relativa:

$$I = 0.5 \cdot H + 0.3 \cdot N + 0.2 \cdot T_f$$

El valor de I se clasifica con la tabla de reglas: $I < 0.40$ sin lluvia; $0.40 \leq I < 0.60$ baja posibilidad; $0.60 \leq I < 0.75$ lluvia probable; $I \geq 0.75$ lluvia.

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

1. Se identificaron las variables (humedad, nubosidad y temperatura), los parámetros (pesos 0.5, 0.3 y 0.2, tabla de T_f y umbrales) y la relación matemática (promedio ponderado).
2. Se implementó el modelo en Python con arquitectura Modelo-Vista-Controlador: `model.py` contiene la fórmula, la tabla de T_f y la clasificación; `controller.py` contiene los datos de la guía; `view.py` genera las tablas y gráficas; `main.py` une el flujo.
3. Para temperaturas que no aparecen en la tabla (15 °C y 17 °C) se tomó el siguiente escalón igual o mayor, con la misma lógica con que está redactada la tabla (≤ 10 °C, ≥ 28 °C).
4. Se verificó el modelo con el ejemplo de la guía (humedad 90 %, nubosidad 80 %, 18 °C), que da $I = 0.81$.
5. Se calculó el índice para las nueve horas de la tabla de la guía.
6. Se ajustó el modelo cambiando solo los pesos a 0.4 / 0.3 / 0.3 (siguen sumando 1), dando más peso a la temperatura, y se volvió a llenar la tabla.
7. Se generaron cuatro gráficas para analizar la influencia de cada parámetro y se compararon ambos modelos.

6. Resultados

Modelo original (pesos 0.5 / 0.3 / 0.2)

Hora	Humedad	Nubosidad	Temp.	H	N	T _f	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.60	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.64	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.59	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.47	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.68	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.80	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.89	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.60	0.83	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.70	0.77	Lluvia

Modelo ajustado (pesos 0.4 / 0.3 / 0.3)

Hora	Humedad	Nubosidad	Temp.	H	N	T _f	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.62	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.64	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.59	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.45	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.66	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.77	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.86	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.60	0.80	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.70	0.76	Lluvia

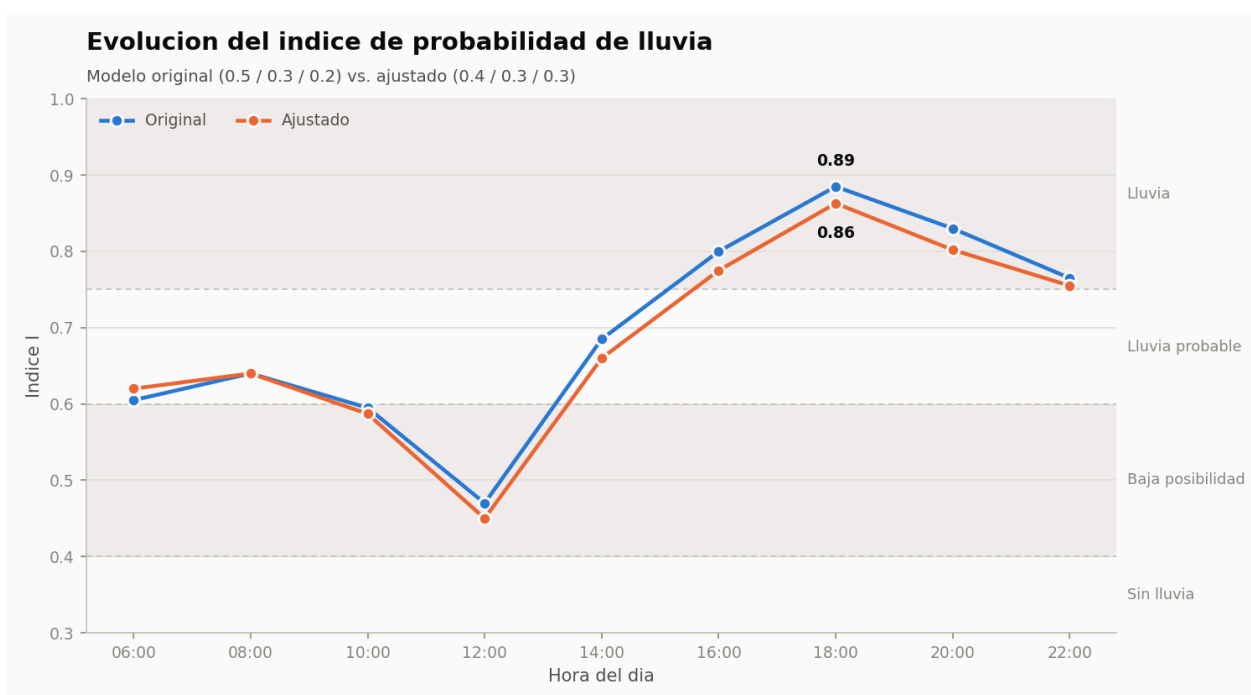


Figura 1. Evolución del índice I durante el día: modelo original frente al ajustado, sobre las franjas de la tabla de reglas.

El índice es bajo al mediodía (0.47 a las 12:00, cuando hace más calor y hay menos nubes) y sube por la tarde hasta su máximo a las 18:00 (0.89), cuando la humedad y la nubosidad superan el 90 %. Desde las 16:00 el modelo predice lluvia en ambas versiones.

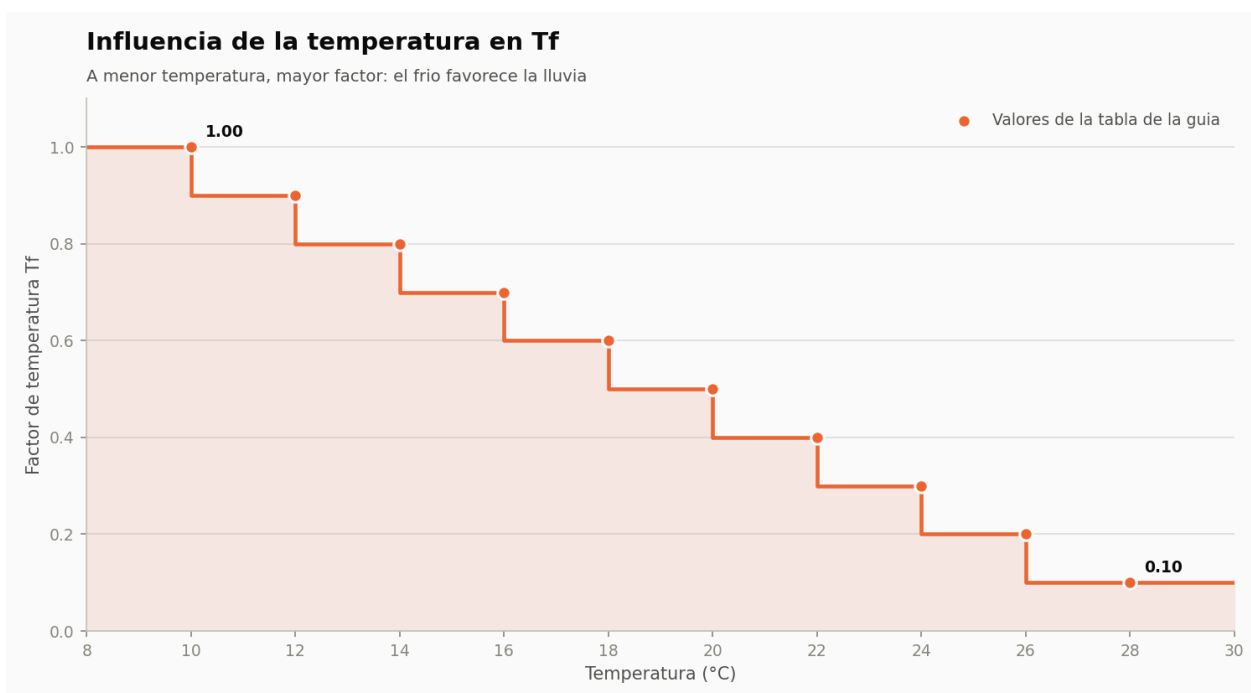


Figura 2. Factor de temperatura T_f en función de la temperatura (tabla de la guía).

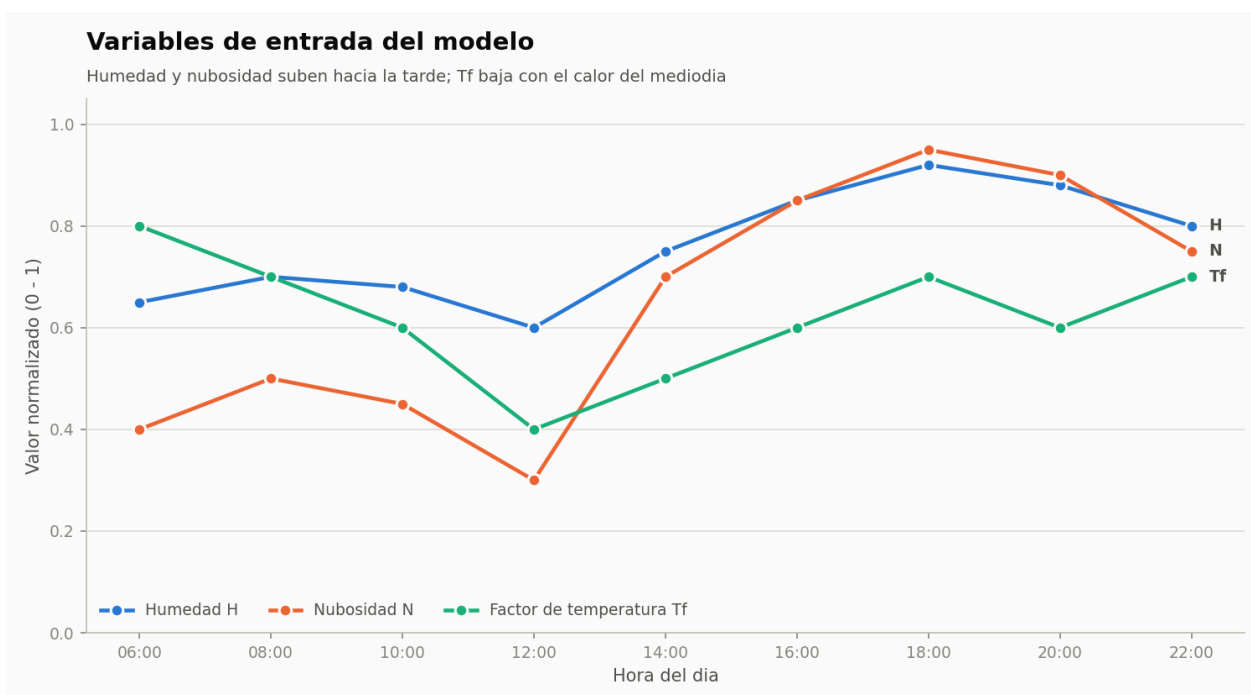


Figura 3. Variables normalizadas H, N y T_f a lo largo del día.

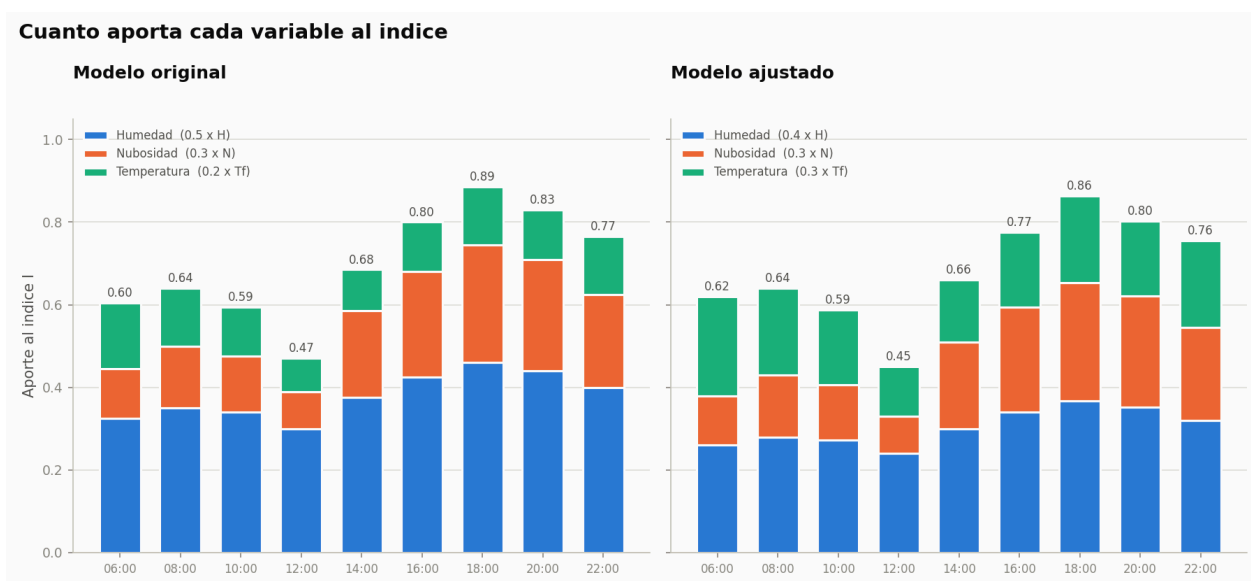


Figura 4. Aporte de cada término (peso $\times$ variable) al índice, para cada modelo.

Influencia de los parámetros. La humedad es la variable que más aporta, porque tiene el peso más alto. Al pasar 0.1 de peso de la humedad a la temperatura, el índice baja ligeramente en casi todas las horas (por ejemplo, a las 16:00 pasa de 0.80 a 0.77). Esto ocurre porque T_f es menor que H en esas horas. El estado final casi no cambia, porque los datos del día son consistentemente húmedos y nublados. El modelo es más sensible a la humedad y a la nubosidad que a la temperatura.

7. Preguntas de Control

Nota: las preguntas 3 a 5 se refieren al modelo de crecimiento exponencial $P(t) = P_0 \cdot e^{rt}$ y se responden en términos generales.

1. ¿Qué es un modelo matemático?

Es una representación simplificada de un fenómeno real mediante variables, parámetros y relaciones matemáticas, que permite explicar o predecir su comportamiento. En esta práctica, la fórmula del índice representa la posibilidad de lluvia a partir de tres variables atmosféricas.

2. ¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?

Una variable cambia con cada observación del sistema (H , N y T_f cambian hora a hora). Un parámetro es un valor fijo que define la forma del modelo durante la simulación (los pesos 0.5, 0.3 y 0.2 y los umbrales 0.40, 0.60 y 0.75). Cambiar un parámetro significa cambiar el modelo, como se hizo en el modelo ajustado.

3. ¿Qué representa P_0 ?

Es la condición inicial: el valor de la magnitud (por ejemplo, la población) en el instante $t = 0$, desde el cual el modelo calcula su evolución.

4. ¿Qué ocurre cuando $r < 0$?

El término e^{rt} disminuye con el tiempo, por lo que la magnitud decrece de forma exponencial y se acerca a 0 sin llegar a ser negativa.

5. ¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

Supone una tasa constante y recursos ilimitados, por lo que crece sin límite. No considera factores externos que frenan el proceso (capacidad de carga, competencia, eventos aleatorios), así que solo es realista en intervalos cortos.

8. Conclusiones

- Construir un modelo matemático exige identificar primero las variables, los parámetros y la relación entre ellos. Con eso definido, la implementación en Python es directa.
- La normalización a 0–1 y los pesos que suman 1 hacen que el índice sea comparable entre horas e interpretable con la tabla de reglas.
- El modelo predice lluvia desde las 16:00 hasta las 22:00, cuando la humedad y la nubosidad son altas y la temperatura baja.
- Redistribuir los pesos modifica el valor del índice pero, con estos datos, casi no cambia la clasificación. El modelo es robusto ante cambios pequeños en los parámetros.

9. Recomendaciones

- Validar los pesos con datos meteorológicos reales (horas en que efectivamente llovió) en lugar de fijarlos a criterio.
- Interpolarse el factor de temperatura para valores intermedios, en vez de usar escalones, para evitar saltos bruscos en el índice.
- Separar el modelo de la presentación (arquitectura MVC) facilita probar distintos pesos sin tocar el resto del programa.

10. Bibliografía / Referencias

- [1] J. O. Guamán Q., “Diapositivas semana 1 – Introducción a la Simulación,” Universidad Nacional de Loja, 2026.
- [2] A. M. Law, *Simulation Modeling and Analysis*, 5th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2015.
- [3] C. R. Harris *et al.*, “Array programming with NumPy,” *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, 2020.
- [4] J. D. Hunter, “Matplotlib: A 2D graphics environment,” *Computing in Science & Engineering*, vol. 9, no. 3, pp. 90–95, 2007.

11. Anexos

Código fuente

El código completo está en el repositorio github.com/ivecanahi/simulacion-practicas, carpeta Unidad1/practica01. Se ejecuta con:

```
pip install -r requirements.txt
cd Unidad1/practica01
python3 main.py
```

Fragmento principal del modelo (`model.py`):

```
def compute_index(humidity, cloudiness, temp, weights):
    w_h, w_n, w_tf = weights
    h = normalize(humidity)
    n = normalize(cloudiness)
    tf = temperature_factor(temp)
    index = w_h * h + w_n * n + w_tf * tf
    return h, n, tf, index
```